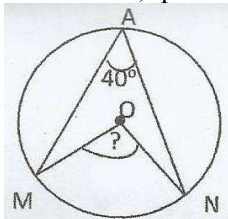


Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 6. (15 pts par questions).

- Si $x < 1$ et $0 \leq x$, à quel intervalle appartient x ?
a. $]0, 1]$ b. $[0, 1]$ c. $[0, 1[$ d. $]0, 1[$
- Lequel de ces points est le point de rencontre des droites perpendiculaires aux côtés d'un triangle en leur milieu?
a. Le centre du cercle circonscrit au triangle.
b. le centre du cercle inscrit dans le triangle.
c. L'orthocentre du triangle.
d. Le centre de gravité du triangle.
- Quelle valeur faut-il donner à a pour que l'égalité $185,878 \times 10^{-6} = a \times 10^{-8}$ soit vérifiée?
1°) $a = 1,85878$ 2°) $a = 18587,8$
3°) $a = 185878$ 4°) $a = 0,001185878$
- Le cercle est de centre O, sachant que l'angle $\widehat{MAN}$ mesure 40° ; quelle est la mesure de l'angle $\widehat{MON}$?



- a. $\widehat{MON} = 40^\circ$ c. $\widehat{MON} = 20^\circ$
b. $\widehat{MON} = 80^\circ$ d. $\widehat{MON} = 160^\circ$

- Un escargot parcourt 20 cm en 15 secondes. Quelle distance parcourt-il en une heure?
a. 4,8m b. 48 m c. 480 m d. 4 800 m
- Un prisme droit a 4 cm de hauteur et pour base un losange dont les diagonales mesurent respectivement 8 cm et 6 cm. Quel est le volume de ce prisme?
a. 192 cm^3 b. 96 cm^3 c. 64 cm^3 d. 28 cm^3

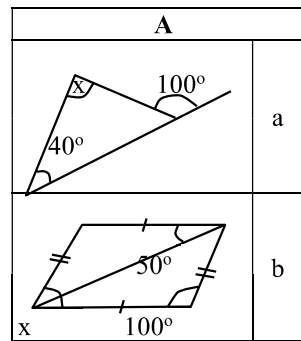
Relie par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 7 à 9. (20 pts par question).

- Trouve dans la colonne B le résultat du produit de la colonne A.

A	
$\left(\frac{5}{3} - 1\right) \times \left(1 + \frac{1}{2}\right)$	a
$(3\sqrt{6} - 2\sqrt{3})(2\sqrt{3} + 3\sqrt{6})$	b

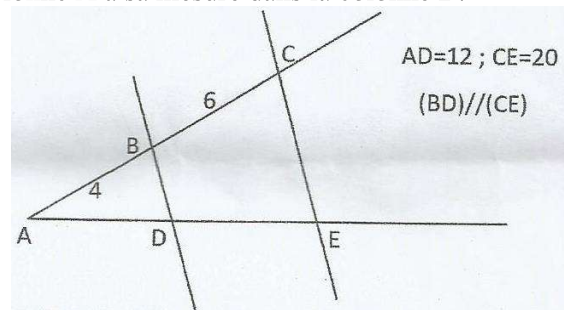
B	
1	7
2	42
3	1
4	66

- Trouve dans la colonne B, la valeur x de l'angle indiqué dans chaque figure de la colonne A.



B	
1	$x = 60^\circ$
2	$x = 100^\circ$
3	$x = 80^\circ$
4	$x = 30^\circ$

- En observant la figure suivante et en utilisant les informations données, associe chaque segment de la colonne A à sa mesure dans la colonne B.



A	
BD	a)
AE	b)

B	
1	30
2	8
3	2
4	7

Réponds aux questions suivantes, selon les instructions données pour les questions 11 à 15. (25 pts par questions)

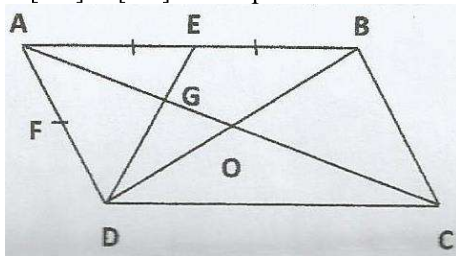
- Une somme est placée à la banque au taux de 3,5%. Au bout d'un an, on a retiré de la banque 65000 gourdes (capital et intérêts réunis). Quelle est la valeur du capital?

- Soit $P(x) = 25x^2 - 9 - (5x + 3)(x - 2)$
a. Factorise $P(x)$
b. Résous l'équation $P(x) = 0$ dans $\mathbb{R}$.

- Résous dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\frac{10x-6}{7} < \frac{5x}{3} + \frac{1}{7}$ et donne sa solution graphique

13. Un libraire achète 4 ouvrages et 3 cahiers pour 1080 gourdes. Sachant que le prix d'un cahier est le tiers de celui d'un ouvrage, détermine
- combien il a payé pour les quatre (4) ouvrages.
 - le prix d'un cahier.

14. ABCD est un parallélogramme, les points E et F sont les milieux respectifs des segments [AB] et [AD], les segments [AC] et [DE] se coupent en G.



- 1°) Que représente la droite (DE) pour le triangle ABD ? Justifie.
 - 2°) Que représente la droite (AC) pour le triangle ABD ? Justifie.
 - 3°) Montre que la droite (BF) passe par G.
15. Construis un carré ABCD de 12 cm de côté. Soit E un point de [AD] tel que $AE < AD$
- a) Détermine AE pour que l'aire du triangle rectangle ABE soit le tiers de l'aire du carré ABCD. (On peut poser $AE = x$.)
 - b) Sachant que $x = 6$, calcule EB